

Bubble Sort (Sắp xếp nổi bọt) là thuật toán sắp xếp dựa trên việc so sánh liên tục từng cặp phần tử liền kề **arr[j]** và **arr[j+1]**. Nếu chúng sai thứ tự, ta thực hiện **Hoán đổi (Swap)** vị trí. Qua mỗi lượt duyệt, phần tử lớn nhất sẽ "nổi lên" về đúng vị trí cuối mảng.

Linear Search (Tìm kiếm tuần tự) là thuật toán tìm kiếm đơn giản nhất: Xuất phát từ đầu danh sách (index 0), kiểm tra lần lượt từng phần tử cho đến khi tìm thấy phần tử thỏa mãn điều kiện hoặc duyệt hết mảng.

Thuật Toán	Best Case	Worst Case	Điều Kiện Yêu Cầu	Ứng Dụng Thực Tế
Linear Search	$O(1)$	$O(N)$	Mảng bất kỳ (Unsorted)	Lọc sản phẩm E-Commerce theo nhiều tiêu chí (giá, danh mục, thương hiệu)
Bubble Sort	$O(N)$ (Có swapped)	$O(N^2)$	Dữ liệu vừa & nhỏ ($N < 1000$)	Sắp xếp Bảng xếp hạng điểm sinh viên, xếp hạng doanh số bán hàng trong học tập